

## Глава 5. НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

---

Нефротический синдром (НС) представляет собой клинико-лабораторный симптомокомплекс, состоящий из массивной протеинурии (3,5–5 г/сут) и нарушений белково-липидного и водно-солевого обмена, которые проявляются гипопроteinемией, диспротеинемией, гиперлипидемией, липидурией, а также отеками степени анасарки с водянойкой серозных полостей.

### Этиология

#### *I. Первичные заболевания почек:*

1. Гломерулонефрит.
2. Первичный амилоидоз.
3. Хронический пиелонефрит.
4. Опухоль почки (гипернефрома).

#### *II. Вторичные заболевания почек:*

1. Инфекционная группа:
  - сифилис;
  - малярия;
  - туберкулез;
  - лейшманиоз;
  - септический эндокардит;
  - хронические воспалительные и нагноительные заболевания легких, костей;
  - ревматизм;
  - аортит;
  - гепатит с персистирующим HBs-антигеном и цирроз;
  - геморрагическая лихорадка.
2. Группа неинфекционных заболеваний:
  - системная красная волчанка;
  - ревматоидный артрит;
  - узелковый периартериит;
  - синдром Гудпасчера;
  - геморрагический васкулит;
  - неспецифический язвенный колит;
  - сахарный диабет;

- опухоли внепочечной локализации;
- тромбозы вен и артерий почек, аорты, нижней полой вены
- периодическая болезнь;
- лекарственная болезнь, аллергические заболевания типа пол-линозов или пищевой идиосинкразии;
- болезни крови (лимфома, лимфогранулематоз и др.);
- нефропатия отторжения трансплантата;
- нефропатия беременных;
- диффузный токсический зоб.

## Патогенез

Большинство из обуславливающих НС заболеваний возникают на иммунной основе. В почках осаждаются иммунные комплексы, фракции комплемента, либо возникает реакция взаимодействия антител с антигенами базальной мембраны капилляров клубочков с сопутствующими нарушениями клеточного иммунитета.

Иммунологическая концепция патогенеза не объясняет основной симптом НС — протеинурию, поэтому сформирована метаболическая (физико-химическая) концепция патогенеза. В условиях патологического процесса клубочковая базальная мембрана и отростки подоцитов теряют отрицательный заряд и становятся положительными. Это способствует усилению процессов фильтрации белковых молекул через клубочковый фильтр.

Повреждения клубочков почек и массивная протеинурия вызывают большое количество вторичных симптомов НС, формирующих клинику этого состояния, влияющих на его течение и исход и требующих дифференцированного подхода к терапии.

## Клиника и лабораторная диагностика

Жалобы больных неспецифичны: слабость, отсутствие аппетита, сухость во рту, тошнота, рвота, головная боль, тяжесть в поясничной области, боли в мышцах и отеки, иногда судороги.

Первым клиническим симптомом, заметным для больного и окружающих, являются **отеки**. Они могут появляться постепенно или бурно за одну ночь, достигнув степени анасарки.

Отеки рыхлые, легко перемещаются и оставляют ямку при надавливании. Вначале заметные в области век, лица, поясничной области, половых органов, при прогрессировании распространяются на всю подкожную клетчатку. В это время могут образовываться транссудаты: одно- или двусторонний гидроторакс, реже гидроперикардит — появляется одышка при физической нагрузке и в покое.

В период развития асцита состояние больного ухудшается: появляются вздутие живота, поносы, тошнота и рвота. При отсутствии асцита пальпируется увеличенная печень мягкоэластичной консистенции.

Развитие анемии приводит к тахикардии, появлению систолического шума на верхушке и в V точке.

Основным методом диагностики НС являются **общие и специализированные анализы мочи**.

Протеинурия — ведущий симптом НС, достигающая или превышающая 50 мг на 1 кг массы больного, т. е. 3,5 г/сут и более. В основном это альбумины.

Гипопротеинемия — постоянный синдром НС. Общий белок крови снижается до 40—30 и даже до 27 г/л, в связи с чем онкотическое давление плазмы падает с 30—40 до 10—15 см вод. ст.

Гипопротеинемия при НС обусловлена потерей белков с мочой, катаболизмом белков, в частности альбумина, перемещением белков во внесосудистое пространство (при больших отеках — до 10—20 кг массы тела — в отечную жидкость переходит более 30 г белка), снижением синтеза белков и потерей белков через кишечник.

Диспротеинемия выражается в резком уменьшении альбуминов в сыворотке крови, повышении содержания альфа-2- и бета-глобулинов.

Гиперлипидемия — ключевой, но не обязательный признак НС. Встречаются случаи бесхолестеринового НС, например при подостром нефрите, сочетании НС и ХПН, так называемые псевдонефротические формы волчаночного нефрита. Наиболее закономерно повышение холестерина в сыворотке крови (до 52 ммоль/л), триглицеридов (до 44 ммоль/л), фосфолипидов (до 646 ммоль/л), а также дислипидопроотеидемия за счет липопротеидов низкой и очень низкой плотности при нормальном или пониженном количестве липопротеидов высокой плотности.

Липидурия находится в тесной связи с гиперлипидемией и определяется по наличию жировых цилиндров в моче.

При НС **нарушен фосфорно-кальциевый обмен**, метаболизм витамина D. Это выражается в гипокальциемии, гипокальциурии с клиническими признаками тетании, остеопороза, остеомалации.

Показатели свертывающей системы крови изменены при НС в сторону **гиперкоагуляции** от небольшой степени активности до претромботического состояния, криза локальной или диссеминированной внутрисосудистой коагуляции.

Своеобразно изменена при НС система иммунитета, особенности которой зависят больше от основной нефропатии (волчаночный нефрит, амилоидоз, мембранозная нефропатия), чем от степени протеинурии.

В клинических анализах крови и мочи имеется **ряд своеобразных изменений**. В периферической крови наиболее постоянный признак увеличения СОЭ, достигающей при некоторых формах НС 70—85 мм/ч, что зависит от степени диспротеинемии. Умеренная гипохромная анемия быстро нарастает с развитием ХПН.

Моча больных до падения функции почек имеет **очень высокую плотность** (1,030—1,050). Гематурия может сопутствовать НС при геморрагическом васкулите, волчаночном нефрите, гломерулонефрите. Лейкоцитурия не всегда имеет связь с бактериальным воспалением почек; при амилоидном НС основной клеткой мочевого осадка являются нейтрофилы; могут определяться и лимфоциты (10—60 %), что характерно для высокой активности нефропатии.

Функции почек при НС обычно нормальные, клубочковая фильтрация может быть даже повышена. В ранних стадиях вторичного НС играют роль острота и тяжесть основного заболевания почек, в поздних стадиях первичного и вторичного НС функции их снижены независимо от признаков обострения. В повседневной практике ведения больных с НС большое значение имеют пробы Зимницкого и Реберга.

Реже производится изотопная ренография с  $^{131}\text{I}$ -гиппураном, позволяющая уточнить степень поражения канальцев. Метод сканирования имеет значение лишь для исключения очаговой патологии почек (подозрение на опухоль почки или туберкулез у больного с нефротическим синдромом).

Уровень креатинина крови повышен лишь при наличии ОПН, ХПН; в то же время азот мочевины увеличен часто, отражая изменения в белковом обмене, состоянии печени, катаболизме белков.

НС редко протекает без осложнений. Осложнения зависят от характера основного заболевания. НС осложняется отеком мозга, кровоизлияниями в сетчатку, нефротическим (гиповолемическим) шоком, периферическими флеботромбозами, ишемической болезнью сердца, инсультами, бактериальной, вирусной, грибковой инфекциями различной локализации.

Диагностика НС трудностей не вызывает. Прогноз при НС зависит от многих факторов: возраста, характера основного заболевания, клинической формы НС, адекватности применяемых лекарственных средств.

## Принципы лечения

Важное значение имеет ранняя госпитализация для уточнения нозологической формы нефропатии, определения функции почек. Режим — дозированный двигательный для профилактики тромбозов. Показаны ЛФК, санация очагов инфекции, профилактика запоров.

Диета — при нормальной функции почек — бессолевая, богатая калием; белок — 1 г на 1 кг массы тела; используются свежие овощи, зелень, лук, томаты для улучшения вкусовых качеств пищи. Пищевые белковые нагрузки, внутривенное введение различных белковых растворов не показано, так как это не уменьшает гипопроteinемию и нередко усиливает протеинурию.

## Медикаментозное лечение

Учитывая гипоальбуминемию, дозы медикаментов при НС должны быть полуторные или двойные: кортикостероиды (преднизолон, дексазон, урбазон и др.) — 1–2 мг на 1 кг массы в сутки до 7–6 нед. с последующим медленным снижением и длительным, в случае наличия эффекта (до 1,6 лет), применением.

Показания к назначению кортикостероидов при НС: лекарственная, волчаночная этиология, липоидный нефроз, мембранозная нефропатия, чистая форма НС, НС при гломерулонефритах с минимальными изменениями, мембранозного, мезангиопролиферативного характера.

Противопоказано назначение кортикостероидов при смешанной форме НС, при диабетической, опухоловой, тромботической нефропатии, при инфекциях (туберкулез, сифилис), амилоидозе, геморрагическом васкулите, узелковом периартериите, при некоторых морфологических типах гломерулонефритов. При лечении кортикостероидами следует помнить об их осложнениях.

Цитостатические препараты (антиметаболиты и алкилирующие): азатиоприн в дозе 2–4 мг/кг, циклофосфан, лейкеран (0,2–0,4 мг/кг) сроком на 6–8 мес. и более. Они, кроме иммунодепрессивного, обладают антипролиферативным действием. Назначаются при наличии противопоказаний к стероидной терапии или ее неэффективности, при смешанной форме НС; можно сочетать с кортикостероидами, что позволяет уменьшить дозы тех и других препаратов.

Антикоагулянты: гепарин в дозе от 10 000 до 60 000 ЕД/сут внутривенно или подкожно в области живота и гребня подвздошной кости в течение 6 нед. Со второй половины курса лечения гепарином, после уменьшения дозы, добавляют антикоагулянты непрямого действия (пелентан, фенилин, синкумар и др.).

Антикоагулянты оказывают действие на различные фазы свертывания крови, обладают антикомплемментарным, натрийуретическим, диуретическим, гипотензивным и даже иммуносупрессивным действием, расширяют сосуды сердца и почек. Лечение антикоагулянтами может осложниться кровотечением, инсультом, гематурией.

Антиагреганты — препараты, которые уменьшают агрегацию и адгезию тромбоцитов, улучшают микроциркуляцию, обладают сосудорасширяющим действием.

Дипиридамол, трентал, проректин, никотиновая кислота — эти препараты в большинстве случаев назначаются в комплексе с антикоагулянтами и усиливают их действие. Клинически трудно оценить эффективность этих препаратов при самостоятельном применении, поэтому наряду со стероидами, цитостатиками, антикоагулянтами антиагреганты входят в четырехкомпонентную методику лечения наиболее тяжелых больных гломерулонефритами, предложенную Р. Kincaid-Smith (1972).

Доза дипиридамола — 225–330 мг/сут в течение 2–3 мес., иногда дольше.

Противовоспалительные средства — индометацин, диклофенак, ибупрофен — назначаются при затянувшемся остром нефрите с НС, нефротической и смешанной форме хронического нефрита, реже при волчаночном нефрите. Оценка эффективности этих препаратов спорная.

Мембранотропные средства — интал, задитен — применяются у детей, когда предполагают, что в основе нефротического синдрома могут лежать аллергические реакции. Это позволяет в ряде случаев уменьшить дозу и длительность использования преднизолона или отсрочить применение стероидов и цитостатиков при наличии противопоказаний.

Интал применяют внутрь или в виде ингаляций, задитен — в разовой дозе 0,025 мг/кг массы 2 раза в день.

Симптоматические средства — диуретики — гипотиазид, фуросемид, лазикс, бринальдикс, триампур; реже назначают верошпирон и урегит. Дозы подбираются индивидуально; потенцируют диуретический эффект эуфиллин, диафиллин.

## Литература

Заруцкая Л. П. Дифференциальная диагностика и лечение нефротического синдрома: методич. рекомендации для студентов 6 курса и врачей-интернов. — Волгоград, 1993. — 12 с.

Игнатова М. С. Первый опыт использования мембранотропных средств в лечении нефротического синдрома // Тер. архив. — 1991. — № 6. — С. 122.

Коровина Н. А. Гломерулонефрит у детей. — М., 1990.

Нефрология: руководство для врачей / под ред. И. Е. Тареевой. — 2-е изд. — М. : Медицина, 2000.

Терапевтический справочник Вашингтонского университета. — М. : Практика, 2001.

The Kidney / Ed. by B. Brenner, W. D. Saunders, 1995.